Отчёт по лабораторной работе №6

Архитектура компьютеров: Операционные системы

true

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия:
   - Перейдите в каталог /tmp.
   - Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.
   - Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron?
   - Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия:
   - В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir.
   - В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun.
   - В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой.
   - Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён.
   - Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список

содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.

Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

Команда man. Команда man используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux. Формат команды: man

Команда cd. Команда cd используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux. **Замечание 1.** Файловая система ОС типа Linux — иерархическая система каталогов, подкаталогов и файлов, которые обычно организованы и сгруппированы по функциональному признаку. Самый верхний каталог в иерархии называется корневым и обозначается символом /. Корневой каталог содержит системные файлы и другие каталоги. Формат команды: cd [путь_к_каталогу] Для перехода в домашний каталог пользователя следует использовать команду cd без параметров или cd ~.

Команда pwd. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory).

Сокращения имён файлов. В работе с командами, в качестве аргументов которых выступает путь к какому-либо каталогу или файлу, можно использовать сокращённую запись пути. Символы сокращения приведены в [табл. @4.1].

Таблица 1: Символы сокращения имён файлов {#6.1}

Символ	Значение
~	Домашний каталог
.	Текущий каталог
..	Родительский каталог

Команда ls. Команда ls используется для просмотра содержимого каталога. Формат команды: ls [-опции] [путь]

Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. Для того, чтобы отобразить имена скрытых файлов, необходимо использовать команду ls с опцией a:

```
ls -a
```

Можно также получить информацию о типах файлов (каталог, исполняемый файл, ссылка), для чего используется опция F. При использовании этой опции в поле имени выводится символ, который определяет тип файла [табл. @4.2]

Таблица 2: Символ, который определяет тип файла {#6.2}

Тип файла	Символ
Каталог	Домашний каталог
Исполняемый файл	*
Ссылка	@

Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию l. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: - тип файла, - право доступа, - число ссылок, - владелец, - размер, - дата последней ревизии, - имя файла или каталога.

Команда mkdir. Команда mkdir используется для создания каталогов. Формат команды: mkdir имя_каталога1 [имя_каталога2…]

Замечание 2. Для того чтобы создать каталог в определённом месте файловой системы, должны быть правильно установлены права доступа Интересны следующие опции: - –mode (или -m) — установка атрибутов доступа; - –parents (или -p)— создание каталога вместе с родительскими по отношению к нему каталогами. Атрибуты задаются в численной или символьной нотации. Опция –parents (краткая форма -p) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создавая все промежуточные каталоги

Команда rm. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов. Формат команды: rm [-опции] [файл] Если требуется, чтобы выдавался запрос подтверждения на удаление файла, то необходимо использовать опцию i. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию r. Без указания этой опции команда не будет выполняться. Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой rmdir. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать rm - r имя_каталога.

Команда history. Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда history. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией !. Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: !:s//

Замечание 3. Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).

Использование символа «;». Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой

Выполнение лабораторной работы

Задание 1

Определяю полное имя своего домашнего каталога ([рис. @fig-001]).

Рис. 1: Задание 1

Задание 2

№1

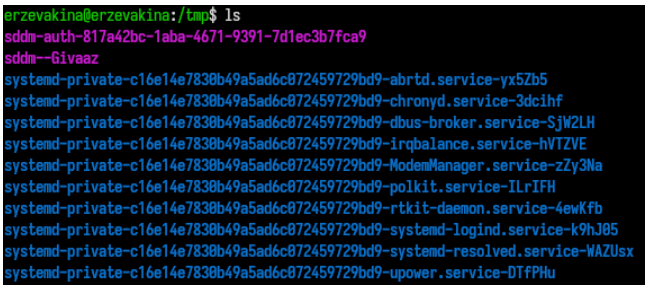
Перехожу в каталог /tmp ([рис. @fig-002]).

Рис. 2: Задание 2.1

№2

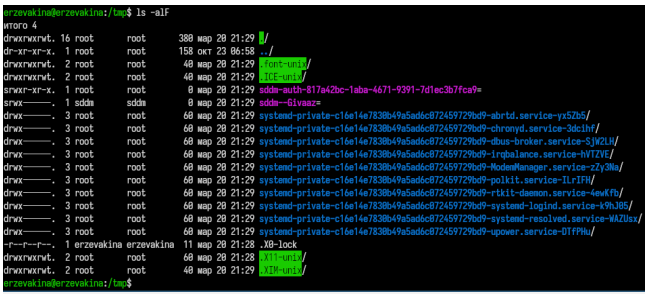
Вывожу на экран содержимое каталога /tmp, используя команду ls с различными опциями ([рис. @fig-003]), ([рис. @fig-004]).

Пояснения: в первом случае я просто вывожу содержимое каталога, а во втором случая я вывожу скрытые файлы (a), подробную информацию о файлах и каталогах (l) и информацию о типах файлов (F).



```
erzevakina@erzevakina:/tmp$ ls
sddm-auth-817a42bc-1aba-4671-9391-7d1ec3b7fca9
sddm--Givaaz
systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-abrtd.service-yx5Zb5
systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-chronyd.service-3dcihf
systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-dbus-broker.service-SjW2LH
systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-irqbalance.service-hVTZVE
systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-ModemManager.service-zZy3Na
systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-polkit.service-ILrIFH
systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-rtkit-daemon.service-4ewKfb
systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-systemd-logind.service-k9hJ05
systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-systemd-resolved.service-WAZUsx
systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-upower.service-DTfPHu
```

Рис. 3: Задание 2.2



```
erzevakina@erzevakina:/tmp$ ls -alF
итого 4
drwxrwxrwt. 16 root      root      380 мар 20 21:29 ./
dr-xr-xr-x.  1 root      root      158 окт 23 06:58 ../
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар 20 21:29 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар 20 21:29 .ICE-unix/
srwxr-xr-x.  1 root      root        0 мар 20 21:29 sddm-auth-817a42bc-1aba-4671-9391-7d1ec3b7fca9=
srwx------.  1 sddm      sddm        0 мар 20 21:29 sddm--Givaaz=
drwx------.  3 root      root       60 мар 20 21:29 systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-abrtd.service-yx5Zb5/
drwx------.  3 root      root       60 мар 20 21:29 systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-chronyd.service-3dcihf/
drwx------.  3 root      root       60 мар 20 21:29 systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-dbus-broker.service-SjW2LH/
drwx------.  3 root      root       60 мар 20 21:29 systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-irqbalance.service-hVTZVE/
drwx------.  3 root      root       60 мар 20 21:29 systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-ModemManager.service-zZy3Na/
drwx------.  3 root      root       60 мар 20 21:29 systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-polkit.service-ILrIFH/
drwx------.  3 root      root       60 мар 20 21:29 systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-rtkit-daemon.service-4ewKfb/
drwx------.  3 root      root       60 мар 20 21:29 systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-systemd-logind.service-k9hJ05/
drwx------.  3 root      root       60 мар 20 21:29 systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-systemd-resolved.service-WAZUsx/
drwx------.  3 root      root       60 мар 20 21:29 systemd-private-c16e14e7830b49a5ad6c072459729bd9-upower.service-DTfPHu/
-r--r--r--.  1 erzevakina erzevakina  11 мар 20 21:28 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root      root       60 мар 20 21:28 .X11-unix/
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар 20 21:29 .XIM-unix/
erzevakina@erzevakina:/tmp$
```

Рис. 4: Задание 2.2

№3

Определяю, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron ([рис. @fig-005]).

```
erzevakina@erzevakina:/tmp$ cd /var/spool
erzevakina@erzevakina:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рис. 5: Задание 2.3

Ответ: да, есть.

№4

Перехожу в мой домашний каталог и вывожу на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов ([рис. @fig-006]).

Ответ: из первого задания понятно, что хостом являюсь я, пользователь erzevakina => я являюсь владельцем файлов и подкаталогов.

Рис. 6: Задание 2.4

Рис. 7: Задание 2.4

Задание 3

№1

В домашнем каталоге создаю новый каталог с именем newdir ([рис. @fig-007]).

Рис. 8: Задание 3.1

№2

В каталоге ~/newdir создаю новый каталог с именем morefun ([рис. @fig-008]).

№3

В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем я удаляю эти каталоги одной командой ([рис. @fig-009]), ([рис. @fig-010]).

№4

Пробую удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверяю, был ли каталог удалён ([рис. @fig-011]).

№5

Удаляю каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверяю, был ли каталог удалён.([рис. @fig-012])

Задание 4

С помощью команды man определяю, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подка-

```
erzevakina@erzevakina:~$ cd newdir
erzevakina@erzevakina:~/newdir$ mkdir morefun
```

Рис. 9: Задание 3.2

```
erzevakina@erzevakina:~/newdir$ cd
erzevakina@erzevakina:~$ mkdir letters memos misk
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 bin         git-extended   letters   math    misk     vboxcd   Видео       Загрузки      Музыка         'Рабочий стол'
 Downloads   gitflow-avh    LICENSE   memos   newdir   work     Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рис. 10: Задание 3.3

```
erzevakina@erzevakina:~$ rm -r letters memos misk
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 bin         git-extended   LICENSE   newdir   work     Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 Downloads   gitflow-avh    math      vboxcd   Видео    Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```

Рис. 11: Задание 3.3

```
erzevakina@erzevakina:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
```

Рис. 12: Задание 3.4

```
erzevakina@erzevakina:~$ rm -r newdir
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 bin         git-extended   LICENSE   vboxcd   Видео       Загрузки      Музыка         'Рабочий стол'
 Downloads   gitflow-avh    math      work     Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рис. 13: Задание 3.5

талогов, входящих в него ([рис. @fig-013]) и ([рис. @fig-014]).

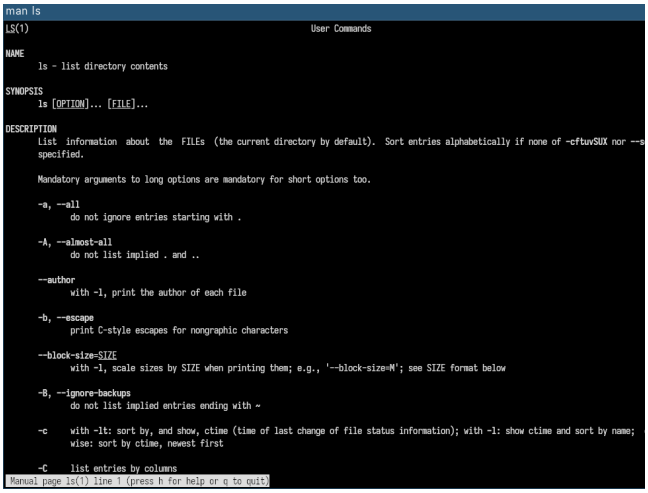


Рис. 14: Задание 4.1

Рис. 15: Задание 4.2

Ответ: -R

Задание 5

С помощью команды man определяю набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов ([рис. @fig-015]).

Ответ: -tl

Задание 6

Использую команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд ([рис. @fig-016]).

Ответ: cd - перемещение по файлам, pwd - полный путь к файлу/каталогу , mkdir - создание каталогов, rmdir - удаление пустых каталогов, rm - удаление файлов.

```
erzevakina@erzevakina:~$ ls -tl
итого 20
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina     6 мар 16 09:21  math
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina     0 мар 14 11:04  Downloads
-rw-r--r--. 1 erzevakina erzevakina 18657 мар 14 10:20  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina    14 мар 14 10:16  bin
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina  5382 мар 13 19:30  Изображения
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina    74 мар  7 14:02  git-extended
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina   530 мар  7 12:00  gitflow-avh
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina    10 мар  6 20:53  work
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina     0 мар  5 01:18  vboxcd
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina     0 мар  4 20:45  Видео
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina     0 мар  4 20:45  Документы
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina     0 мар  4 20:45  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina     0 мар  4 20:45  Музыка
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina     0 мар  4 20:45  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina     0 мар  4 20:45 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 erzevakina erzevakina     0 мар  4 20:45  Шаблоны
erzevakina@erzevakina:~$
```

Рис. 16: Задание 5

```
erzevakina@erzevakina:~$ man cd
erzevakina@erzevakina:~$ man pwd
erzevakina@erzevakina:~$ man mkdir
erzevakina@erzevakina:~$ man rmdir
erzevakina@erzevakina:~$ man rm
```

Рис. 17: Задание 6

Задание 7

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд ([рис. @fig-017]) и ([рис. @fig-018]).

Рис. 18: Задание 7.1

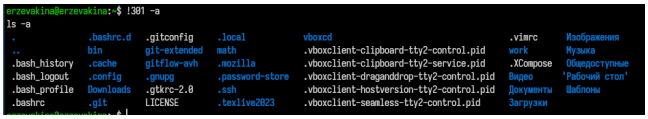


Рис. 19: Задание 7.2

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки. Освоены основные команды навигации по файловой системе (cd, pwd, ls) с различными опциями, команды создания и удаления каталогов (mkdir, rm, rmdir). Изучены справочные страницы ключевых команд с помощью man. Получены навыки работы с историей команд (history) и модификации команд из буфера истории.

Список литературы